

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»

Факультет безопасности информационных технологий

Направление подготовки: 10.03.01 Информационная безопасность

Образовательная программа: "Информационная безопасность / Information security"

Дисциплина:

«Информационная безопасность баз данных»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

«Резервирование БД и восстановление по контрольным точкам»

Выполнил студент:

N3346 / ИББД_ТЗИ_N3 1.4

Суханкулиев Мухаммет / 

ФИО

Подпись

Проверил:

Салихов Максим Русланович / _____

ФИО

Подпись

Отметка о выполнении (один из вариантов:
отлично, хорошо, удовлетворительно, зачтено)

Дата

Санкт-Петербург

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
1 Создание резервной копии (контрольной точки)	4
2 Внесение изменений и восстановление по контрольной точке	5
Заключение.....	8
Список использованных источников.....	9

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – Получение навыков по резервированию и восстановлению БД.

Задание:

- Создание резервной копии БД согласно выбранному расписанию.
- Внести случайные изменения в таблицы созданной вами базы данных (изменения вносятся до момента создания контрольной точки).
- Продемонстрировать процесс отката к последней контрольной точке.

Откатите изменения, выполненные в пункте 2.

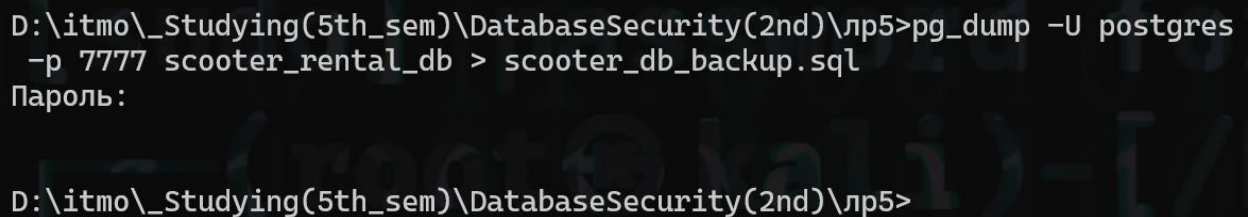
- Проанализируйте возможность анализа/просмотра изменений, которые были «откачены», с помощью системы логирования СУБД (в том числе сделанной ЛР 3) или с помощью средств системы резервирования.

1 СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ (КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКИ)

Для создания резервной копии базы данных `scooter_rental_db` была использована стандартная утилита PostgreSQL `pg_dump`. Данная утилита создает логический бэкап — текстовый файл, содержащий SQL-команды, необходимые для полного воссоздания структуры и данных базы на момент копирования. Этот подход является универсальным и позволяет восстанавливать базу данных на различных версиях PostgreSQL и даже на других архитектурах.

В командной строке была выполнена следующая команда для создания файла резервной копии `scooter_db_backup.sql`, который является нашей контрольной точкой:

```
pg_dump -U postgres -p 7777 scooter_rental_db > scooter_db_backup.sql
```



```
D:\itmo\_Studying(5th_sem)\DatabaseSecurity(2nd)\лр5>pg_dump -U postgres  
-p 7777 scooter_rental_db > scooter_db_backup.sql  
Пароль:  
D:\itmo\_Studying(5th_sem)\DatabaseSecurity(2nd)\лр5>
```

Рисунок 1 – Создание резервной копии базы данных

2 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПО КОНТРОЛЬНОЙ ТОЧКЕ

После создания контрольной точки в базу данных были внесены преднамеренные деструктивные изменения для имитации случайной ошибки или вредоносных действий.

Внесенные изменения:

- Удален пользователь с UserID = 1.
- Статус самоката с ScooterID = 2 изменен на 'BROKEN_FOREVER'.

The screenshot shows a database management interface with a 'Query' tab selected. It displays three SQL queries: 1. Updating user 'fio' and 'email' to 'DELETED USER' and 'deleted@deleted.com' for user ID 1. 2. Updating scooter status to 'BROKEN_FOREVER' for scooter ID 2. 3. Selecting the updated records. Below the queries, the 'Data Output' tab shows the results of the third query as a table with columns 'scooterid' and 'status'.

```
1 -- 1. "Испортим" данные пользователя
2 UPDATE public."User"
3 SET
4     "fio" = 'DELETED USER',
5     "email" = 'deleted@deleted.com'
6 WHERE userid = 1;
7
8 -- 2. Изменим статус рабочего самоката на бессмысленный
9 UPDATE public.scooter
10 SET
11     status = 'BROKEN_FOREVER'
12 WHERE scooterid = 2;
13
14 -- 3. Проверим изменения
15 SELECT * FROM public."User" WHERE userid = 1; -- Увидишь "испорченные" данные
16 SELECT scooterid, status FROM public.scooter WHERE scooterid = 2; -- Увидишь 'BROKEN_FOREVER'
```

scooterid	status
2	BROKEN_FOREVER

Рисунок 2 – База данных после внесения деструктивных изменений

Процесс восстановления:

Для отката изменений была выполнена процедура полного восстановления из созданной ранее резервной копии. Процедура состояла из трех шагов:

- Удаление поврежденной базы данных (dropdb).
- Создание новой пустой базы данных с тем же именем (createdb).
- Загрузка данных из файла резервной копии в новую базу (psql).

Query

Query History

1

-- 3. Проверим изменения

2

SELECT * FROM public."User" WHERE userid = 1;

3

SELECT scooterid, status FROM public.scooter WHERE scooterid = 2;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

	scooterid [PK] integer	status character varying (20)
1	2	available

Рисунок 3 – База данных после успешного восстановления

(psql -U postgres -p 7777 scooter_rental_db < scooter_db_backup.sql)

После выполнения процедуры восстановления из резервной копии был проведен повторный запрос к таблице

The screenshot shows a PostgreSQL query editor with the following SQL query:

```

1 SELECT
2   log_id,
3   operation_type,
4   operation_time,
5   db_user,
6   table_name,
7   new_data
8 FROM
9   public.action_log
10 ORDER BY
11   log_id DESC
12 LIMIT 5;

```

The results are displayed in a table with the following columns: log_id [PK] integer, operation_type character (1), operation_time timestamp without time zone, db_user text, table_name text, and new_data jsonb. The table shows 5 rows of data.

	log_id [PK] integer	operation_type character (1)	operation_time timestamp without time zone	db_user text	table_name text	new_data jsonb
1	5	D	2025-09-29 12:36:59.752963	postgres	maintenance	[null]
2	4	U	2025-09-29 12:36:05.041405	postgres	scooter	{ "model": "Ninebot G30", "status": "in_use", "zoneid": 1, "scooterid": 1, "chargelevel": 80 }
3	3	I	2025-09-29 12:34:10.378005	postgres	User	{ "fio": "Тестов Тест Тестович", "email": "test@test.com", "userid": 18, "lastlogin": null, "phonenumber": "+79001234567", "registrationdate": "2025-09-29 12:33:22.248565" }
4	2	D	2025-09-29 12:33:22.248565	postgres	User	[null]
5	1	I	2025-09-29 12:16:09.172609	postgres	User	{ "fio": "Тестов Тест Тестович", "email": "test@test.com", "userid": 17, "lastlogin": null, "phonenumber": "+79001234567", "registrationdate": "2025-09-29 12:16:09.172609" }

Рисунок 4 – Состояние таблицы логов после восстановления

Процедура восстановления базы данных из полной логической резервной копии (pg_dump) полностью заменяет текущее состояние базы, включая все служебные таблицы. Как следствие, таблица action_log, содержавшая записи о нежелательных изменениях, была также "откачена" к своему состоянию на момент создания бэкапа.

Это демонстрирует критическую уязвимость внутренней системы логирования: в случае инцидента и последующего восстановления из бэкапа все следы действий, которые привели к инциденту, будут уничтожены вместе с откатываемыми изменениями. Такой лог не может служить надежным источником для расследования инцидентов безопасности.

Возможные решения проблемы:

Point-in-Time Recovery (PITR): Использование более продвинутого механизма резервирования PostgreSQL, основанного на непрерывном архивировании журнала предзаписи (WAL). Это позволяет восстановить базу на любой момент времени, а не только на момент создания бэкапа, и сохраняет полную историю транзакций.

Внешние системы логирования: В промышленных системах логи аудита не хранятся в той же базе данных, которую они отслеживают. Они в реальном времени отправляются на внешний, защищенный сервер (например, в стек ELK, Splunk, Graylog). Это гарантирует сохранность логов даже в случае полной компрометации или уничтожения основной базы данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки по созданию и восстановлению баз данных с помощью стандартных утилит PostgreSQL `pg_dump` и `psql`. Была успешно продемонстрирована процедура отката к контрольной точке.

Проведенный анализ выявил существенные недостатки хранения логов аудита внутри самой отслеживаемой базы данных при использовании метода полного восстановления. Было установлено, что для обеспечения надежного расследования инцидентов необходимо использовать более продвинутые механизмы, такие как PITR, или выносить систему логирования за пределы защищаемого объекта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Основы технологий баз данных: учебное пособие / Б. А. Новиков, Е. А. Горшкова, Н. Г. Графеева; под ред. Е. В. Рогова. – 2-е изд. – М.: ДМК Пресс, 2020. – 582 с. – URL: https://drive.google.com/file/d/1TjYbunEjxsbovBiHeYOzBuZrOFonlIRk/view?usp=drive_link
2. Базы данных: Учебник для высших учебных заведений / Под ред. проф. А. Д. Хомоненко. – 6-е изд., доп. - СПб.: КОРОНА-Век, 2009. – 736 с. – URL: https://drive.google.com/file/d/1zIOuO6vdQvb_aVUHGAiucK5MPciUswGf/view?usp=drive_link